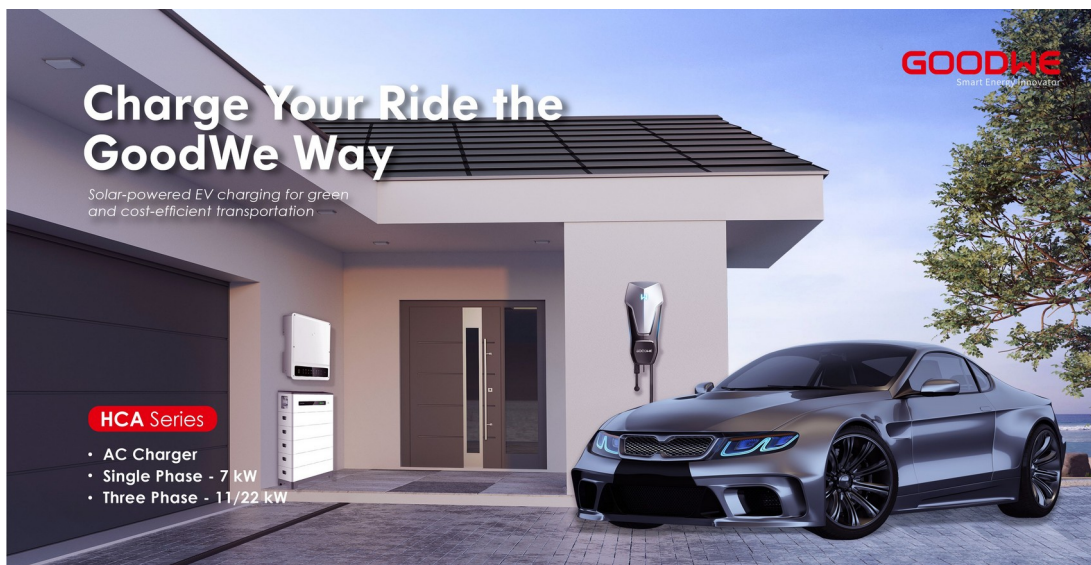


Sprint 1 - GoodWe Challenge

ChargeGrid Intelligence

Pesquisa, Problemas e Soluções



Equipe: Equipe 3
Turma: 1CCPQ
E-mail colaborativo: equipe3.1ccpq@gmail.com
Data: 22/05/2026

Integrantes e RM:
- André Balan Felix dos Santos - RM 571691
- Henrique De Souza Aragão - RM 570529
- Gabriel Da Silva Silveira - RM 568910
- Davi Sinhorini Pacheco - RM 569487
- João Vitor Jun Nishiye de Souza - RM 572079

1. Introdução

Este trabalho analisa o desafio ChargeGrid Intelligence, voltado ao gerenciamento automatizado de infraestrutura de recarga de veículos elétricos em ambiente comercial. A proposta considera controle de demanda, protocolos abertos, tarifação e pagamento, e uso de inteligência artificial para melhorar eficiência, integração e experiência do usuário.

A Sprint não exige desenvolvimento de código. O foco é construir uma pesquisa organizada, identificar problemas relevantes e propor soluções coerentes com pensamento computacional.

O que a Sprint pede	Como este documento atende
Contextualização	Explica GoodWe, ChargeGrid e diferenças entre uso residencial e comercial.
Análise dos 4 pilares	Detalha controle de demanda, protocolos abertos, cobrança/pagamento e IA.
Problemas identificados	Relaciona problemas aos pilares e aos impactos técnicos, operacionais e de usuário.
Soluções propostas	Propõe soluções aplicáveis, com funcionamento e impacto esperado.
Pensamento computacional	Organiza decomposição, padrões, abstração e solução estruturada.

2. Contexto da GoodWe e do ChargeGrid

2.1 O que é a GoodWe

A GoodWe atua no ecossistema de energia solar e armazenamento, com soluções residenciais e comerciais envolvendo inversores fotovoltaicos, baterias, monitoramento e carregadores para veículos elétricos. No contexto do desafio, a empresa aparece como fornecedora de tecnologia capaz de integrar geração solar, armazenamento, carregamento e dados operacionais.

2.2 O que é o ChargeGrid Intelligence

O ChargeGrid Intelligence pode ser entendido como uma proposta de plataforma para operar eletropostos comerciais de forma inteligente. Em vez de tratar o carregador como um equipamento isolado, a solução coordena energia, sessões de recarga, dados, usuários e regras de cobrança.

2.3 Diferença entre solução residencial e comercial

Aspecto	Residencial	Comercial
Usuários	Normalmente uma família ou poucos motoristas.	Muitos usuários, perfis diferentes, empresas, visitantes e frotas.
Cobrança	Geralmente não há cobrança por sessão.	Precisa registrar consumo, preço, pagamento, recibo e

		regras por horário/perfil.
Energia	Carga menor, ligada ao consumo da casa.	Maior demanda, risco de ultrapassar limites contratados e gerar custo alto.
Integração	Integração com app, inversor e bateria local.	Integração com múltiplos carregadores, sistemas de gestão, pagamentos e relatórios.
Operação	Uso simples e previsível.	Precisa de disponibilidade, suporte, filas, autenticação e monitoramento contínuo.

3. Análise dos 4 pilares

3.1 Controle de demanda

Controle de demanda é o conjunto de regras que limita, distribui e otimiza a potência elétrica entregue aos veículos. Em um eletroposto comercial, vários carros podem carregar ao mesmo tempo, criando picos de consumo.

Desafios principais: evitar sobrecarga, respeitar limite contratado, priorizar usuários e reduzir custo em horário de pico.

Riscos: queda de energia, multa por demanda, carregamento lento e experiência ruim.

3.2 Protocolos abertos

Protocolos abertos permitem comunicação entre carregadores, plataforma central, inversores, medidores e sistemas externos. OCPP é relevante para comunicação entre pontos de recarga e sistemas centrais. MODBUS é comum em automação e medição industrial, permitindo leitura de dados de equipamentos e medidores.

Desafios principais: compatibilidade entre fabricantes, qualidade da rede, segurança e padronização de mensagens.

Riscos: travamento de integração, dependência de fornecedor e perda de dados operacionais.

3.3 Tarifação e pagamento

Tarifação e pagamento transformam a recarga em serviço comercial. O sistema precisa medir consumo, calcular preço, aplicar regras dinâmicas e registrar a transação.

Desafios principais: cobrança por kWh, tempo, horário, perfil do usuário, desconto, reserva e emissão de comprovante.

Riscos: cobrança incorreta, fraude, insatisfação do usuário e dificuldade de monetização.

3.4 Uso de inteligência artificial

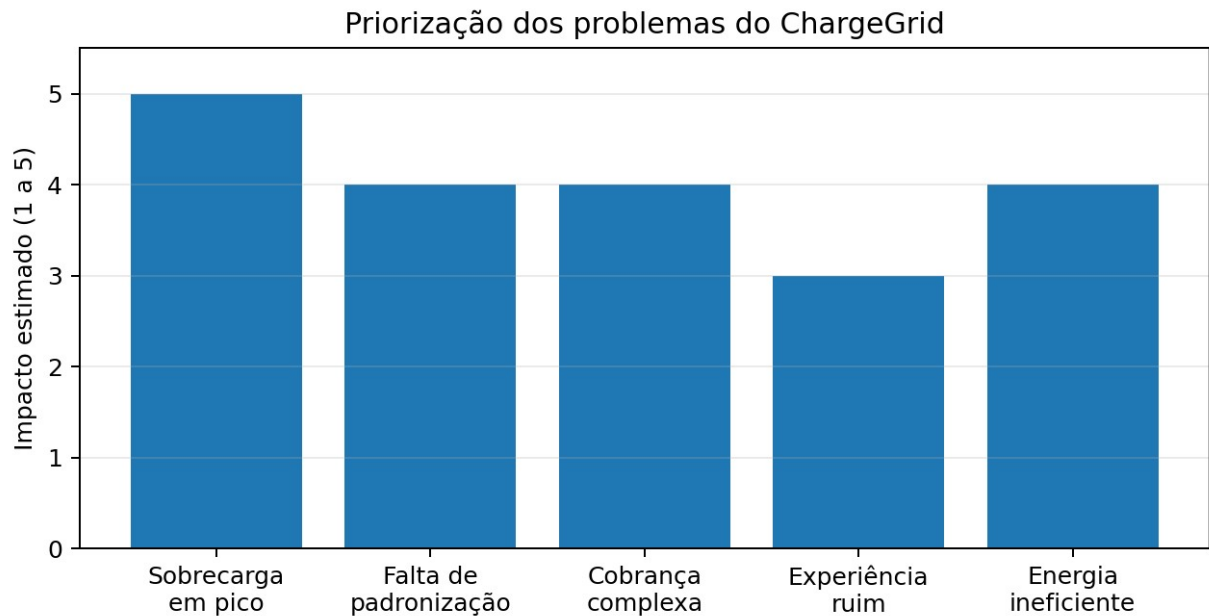
A inteligência artificial pode apoiar previsão de demanda, recomendação de horários, detecção de anomalias e otimização do uso de energia solar, bateria e rede. A IA não substitui as regras elétricas de segurança, mas melhora a tomada de decisão operacional.

Desafios principais: qualidade dos dados, explicabilidade, segurança e integração com regras de negócio.

Riscos: decisões ruins por dados incompletos, baixa confiança do operador e recomendação inadequada ao usuário.

Pilar	Conceito	Principal risco
Controle de demanda	Distribuir potência entre carregadores e evitar picos.	Sobrecarga e custo alto de energia.
Protocolos abertos	Comunicação padronizada entre equipamentos e plataforma.	Incompatibilidade e dependência de fornecedor.
Tarifação e pagamento	Registro de consumo, preço e transação.	Cobrança incorreta ou difícil de auditar.
Inteligência artificial	Previsão, otimização e detecção de padrões.	Uso de dados ruins ou decisões sem explicação.

4. Identificação de problemas



4.1 Sobrecarga de energia em horários de pico

Quando muitos veículos recarregam simultaneamente, a demanda pode ultrapassar a capacidade planejada do local. Isso gera risco técnico, custo operacional e lentidão no atendimento.

4.2 Falta de padronização entre equipamentos

Um ambiente comercial pode ter carregadores, medidores, inversores e sistemas de pagamento de diferentes fabricantes. Sem padrão de comunicação, a operação fica frágil e cara.

4.3 Dificuldade de cobrança e monetização

A cobrança precisa ser transparente e auditável. Se o usuário não entende o preço ou se o sistema não registra corretamente o consumo, a confiança no serviço cai.

4.4 Experiência do usuário comprometida

Filas, falhas de autenticação, falta de informação sobre disponibilidade e recarga lenta prejudicam a percepção do usuário, mesmo que a infraestrutura elétrica funcione.

4.5 Ineficiência no uso da energia

Sem otimização, o eletroposto pode consumir energia da rede em horários caros mesmo quando há geração solar ou bateria disponível em outro momento do dia.

5. Proposição de soluções

Problema	Solução proposta	Como funciona	Impacto esperado
Sobrecarga em pico	Controle dinâmico de potência	A plataforma define um limite total e redistribui potência entre carregadores conforme prioridade, tempo restante e limite da instalação.	Evita quedas, reduz custo e melhora previsibilidade.
Falta de padronização	Camada de integração com OCPP e MODBUS	OCPP conecta carregadores ao sistema central; MODBUS coleta dados de medidores, inversores e dispositivos de automação.	Permite interoperabilidade e reduz dependência de fornecedor.
Cobrança complexa	Motor de tarifação por regras	O sistema calcula valor por kWh, tempo, horário, tipo de usuário e descontos, gerando histórico da sessão.	Aumenta transparência e viabiliza monetização.

Experiência ruim	App ou painel de sessão	Usuário vê disponibilidade, preço estimado, status da recarga, tempo restante e comprovante.	Reduz dúvidas, filas e reclamações.
Energia ineficiente	Otimização com dados e IA	Modelos preveem demanda e sugerem janelas de carregamento usando solar, bateria e menor tarifa.	Melhora uso de energia e reduz custo operacional.

5.1 Arquitetura lógica sugerida

Camada	Função
Equipamentos	Carregadores EV, medidores, inversor, bateria e sensores.
Comunicação	OCPP para carregadores; MODBUS para medição e automação.
Plataforma ChargeGrid	Orquestra sessões, aplica limites de potência, registra dados e calcula cobrança.
Inteligência	Prevê demanda, identifica anomalias e recomenda ações de otimização.
Interface	Painel do operador e aplicativo/portal do usuário.

5.2 Exemplo de regra computacional

Se a soma de potência solicitada for menor ou igual ao limite do local, cada veículo recebe a potência solicitada. Se a soma ultrapassar o limite, o sistema reduz proporcionalmente ou prioriza sessões com regra definida, como emergência, frota, assinatura ou menor bateria.

Essa lógica mostra que a solução pode começar simples, baseada em regras, e evoluir para IA conforme houver histórico suficiente de dados.

6. Aplicação de pensamento computacional

Elemento	Aplicação no projeto
Decomposição	O desafio foi dividido em energia, comunicação, cobrança, experiência e dados.
Reconhecimento de padrões	Foram identificados padrões como pico de demanda, falhas de integração e dúvidas recorrentes do usuário.

Abstração	O sistema foi representado em camadas: equipamentos, comunicação, plataforma, inteligência e interface.
Algoritmos e regras	Foram propostas regras de alocação de potência, tarifação e priorização de recarga.

7. Conclusão

A expansão da GoodWe do cenário residencial para o comercial exige uma solução mais completa do que apenas instalar carregadores. O ChargeGrid Intelligence precisa coordenar potência elétrica, padrões de comunicação, cobrança, dados e experiência do usuário.

Os principais problemas identificados foram sobrecarga em horários de pico, falta de padronização, dificuldade de cobrança, experiência comprometida e uso ineficiente da energia. As soluções propostas combinam controle dinâmico de demanda, integração por protocolos abertos, motor de tarifação, interface transparente e inteligência artificial aplicada à otimização.

Com essa estrutura, a proposta atende aos critérios da Sprint: contextualiza o desafio, identifica problemas conectados aos pilares, apresenta soluções aplicáveis e demonstra pensamento computacional.

Síntese: a proposta conecta contexto, pilares, problemas e soluções, demonstrando lógica de decomposição, padrões, abstração e regras aplicáveis ao ChargeGrid Intelligence.

8. Referências consultadas

GoodWe US - Smart Energy Innovator. <https://us.goodwe.com/>

GoodWe - HCA Series EV Charger. <https://en.goodwe.com/hca-series>

GoodWe - HCA G2 Series AC Charger. <https://en.goodwe.com/hca-g2>

Open Charge Alliance - Open Charge Point Protocol. <https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/>

Modbus Organization. <https://www.modbus.org/>

Schneider Electric - What is Modbus and how does it work?
<https://www.se.com/us/en/faqs/FA168406/>